

基于 ROS2 的小乌龟自动寻路

方向 B

组员：金嘉豪

学号：20242043

接入自动寻路功能

一、 项目概述

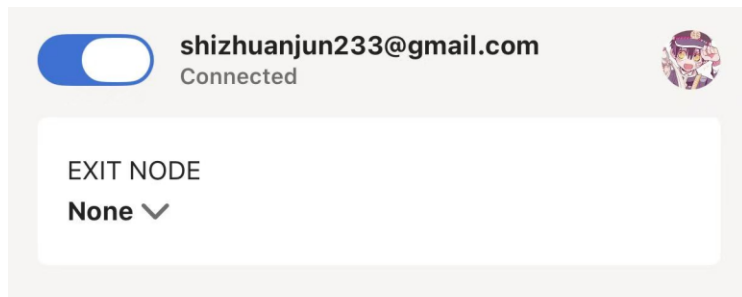
接入 explorer.py，实现小乌龟的自动寻路功能，修改了 index.html，增加了开启/关闭自动寻路功能的按钮。选择方向 B。因为传统“沿墙走”算法在含有环路的复杂迷宫中极易陷入局部死循环或绕远路。为了实现真正意义上的全局最优解，必须采用图论路径规划算法。

二. 系统链路

1. WSL 启动 Tailscale

```
zhuan@zhuan:~$ sudo service tailscaled start
[sudo] password for zhuan:
● zhuan@zhuan:~$ sudo tailscale up
● zhuan@zhuan:~$ tailscale ip -4
100.109.19.11
○ zhuan@zhuan:~$
```

2. 手机启动 Tailscale 并连接

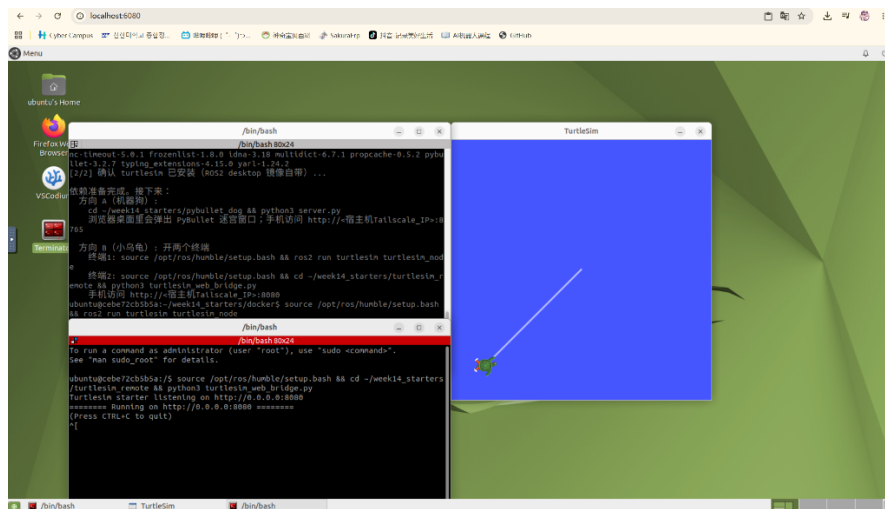


R 石砖君

● iphone183 
100.96.56.41

● zhuan
100.109.19.11

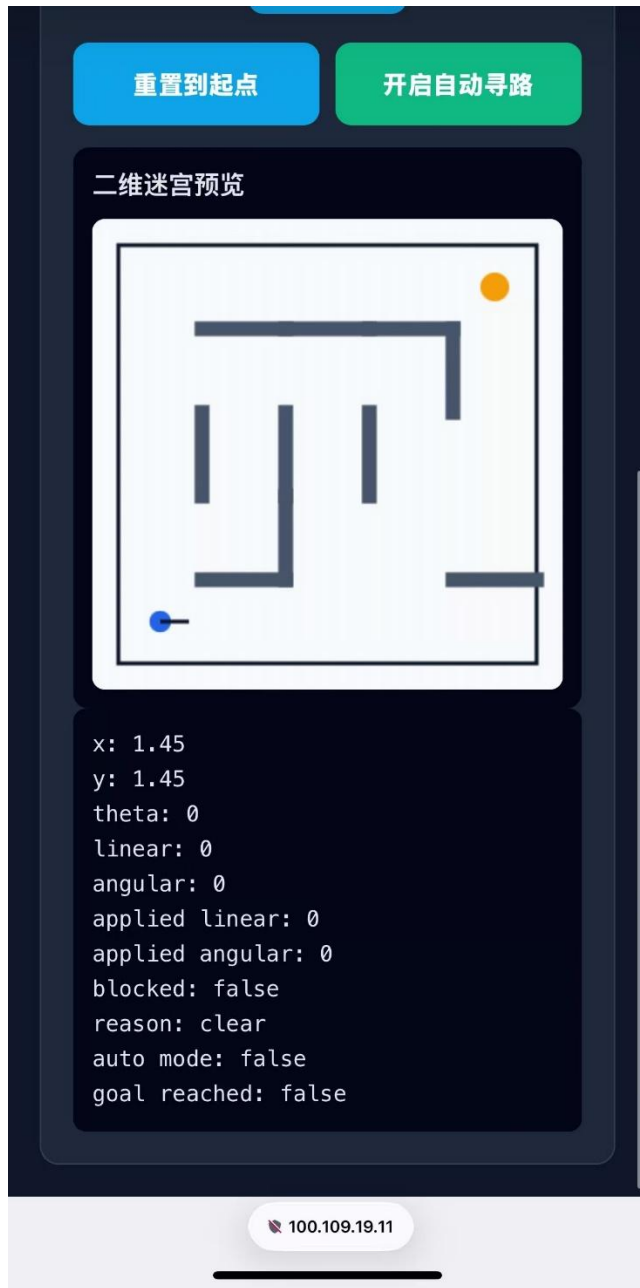
3. Docker 启动小乌龟并运行



4.使用手机访问 Tailscale 的 IP 后发现已经连接上虚拟机的小乌龟遥控器界面



三. 迷宫设计



由于一个人完成一个项目，所以并未修改 maze.py

四. 代码改动说明

1.

```
<div class="button-row">
  <button id="reset">重置到起点</button>
  <button id="autoToggle" style="background: #10b981;">开启自动寻路</button>
</div>
```

修改 index.html 文件增加自动寻路按钮

2.修改 turtlesim_web_bridge.py

(1). 导入 Planner

```
from explorer import Planner
```

(2) 重置函数中关闭自动模式

```
def reset_to_start(self):
    if not self.teleport_client.wait_for_service(timeout_sec=0.5):
        self.get_logger().warning("Teleport service not ready yet.")
        return

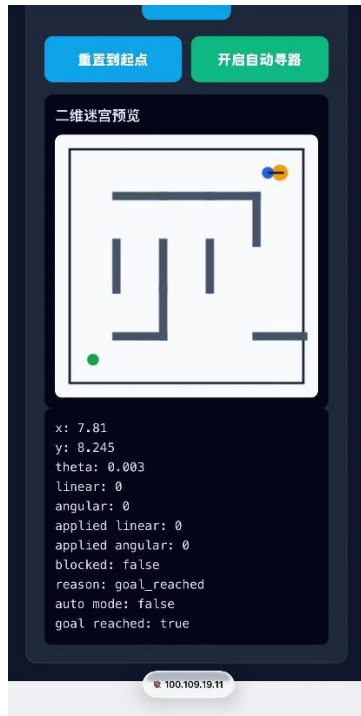
    req = TeleportAbsolute.Request()
    req.x = float(START_POSE["x"])
    req.y = float(START_POSE["y"])
    req.theta = float(START_POSE["theta"])
    self.teleport_client.call_async(req)

    self.current_linear = 0.0
    self.current_angular = 0.0
    self.applied_linear = 0.0
    self.applied_angular = 0.0
    self.blocked = False
    self.block_reason = "reset_to_start"
    self.goal_reached = False

    # 新增: 重置时关闭自动模式, 并清空规划器的路标
    self.auto_mode = False
    self.explorer.waypoints = None
```

五. 成果与分工

1. 到达终点截图



2. 视频链接

(1) <https://github.com/shizhuanjun/ai-robot-JIN-JIAHAO/blob/main/week14/vid/video.mp4>

(2) https://drive.google.com/file/d/1vSI2046fOjWhKZZy2QWAJKxbVQsvop2t/view?usp=drive_link

3. 分工

金嘉豪完成接入 explorer.py 自动寻路和增加自动模式按钮所有工程。